Histograma e Limiarização de Imagens

Imagem Original:



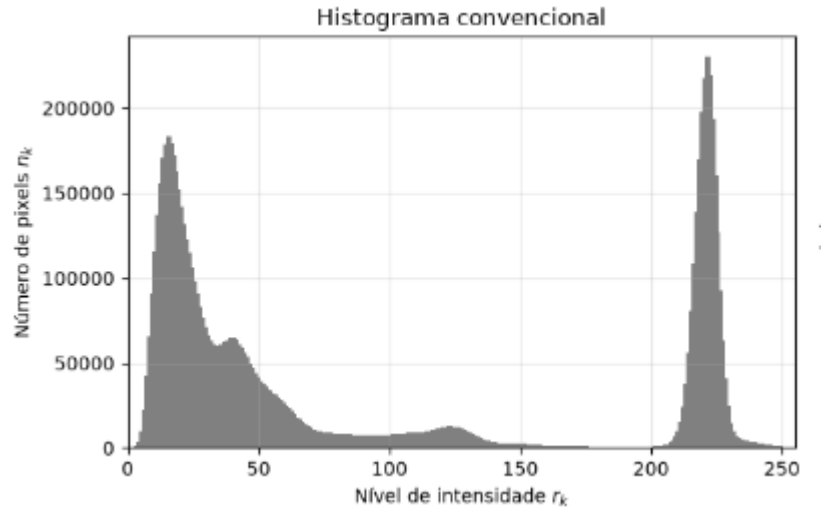
Dimensões e o número total de pixels da imagem:

```
Largura: 3060 px
Altura: 2613 px
Total de pixels: 7995780
Menor intensidade: 0
Maior intensidade: 255
Intensidade média: 96.82
```

Valores mínimo, máximo e médio de intensidade:

```
Menor intensidade: 0
Maior intensidade: 255
Intensidade média: 96.82
```

Histograma convencional com 256 níveis:



Histograma normalizado: Imagem após normalização



$$\sum_{k=0}^{255} p(r_k) \approx 1;$$

Verificação de que

```
S = 1.0000000000
Soma ≈ 1? True
Menor p(rk): 0.000036 | Maior p(rk): 0.028831
```

Valor de limiar T selecionado a partir do histograma:

```
T : 191
```

Histograma indicando graficamente a posição de T:

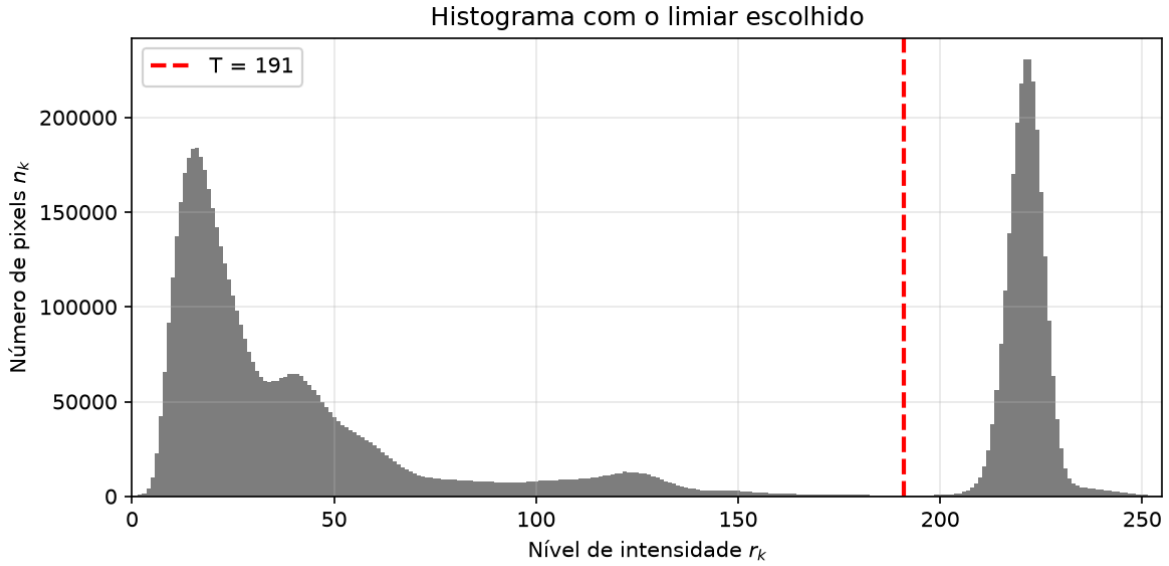


Imagem segmentada utilizando o limiar selecionado:





Resultados para pelo menos três valores distintos de limiar:



Valor de limiar obtido automaticamente pelo método de Otsu:

```
N0 = 5442872 | N1 = 2552908 | P0 = 0.680718 | P1 = 0.319282
P0 + P1 = 1.0
```

Comparação entre a limiarização escolhida a partir do histograma e a limiarização automática:


O'REILLY
Fundamentos da
Arquitetura


O'REILLY
Fundamentos da
Arquitetura